Rapport de TP : Sécurisation avancée du réseau

Nom : Geraldes Antoine

Date : 10/03/2026

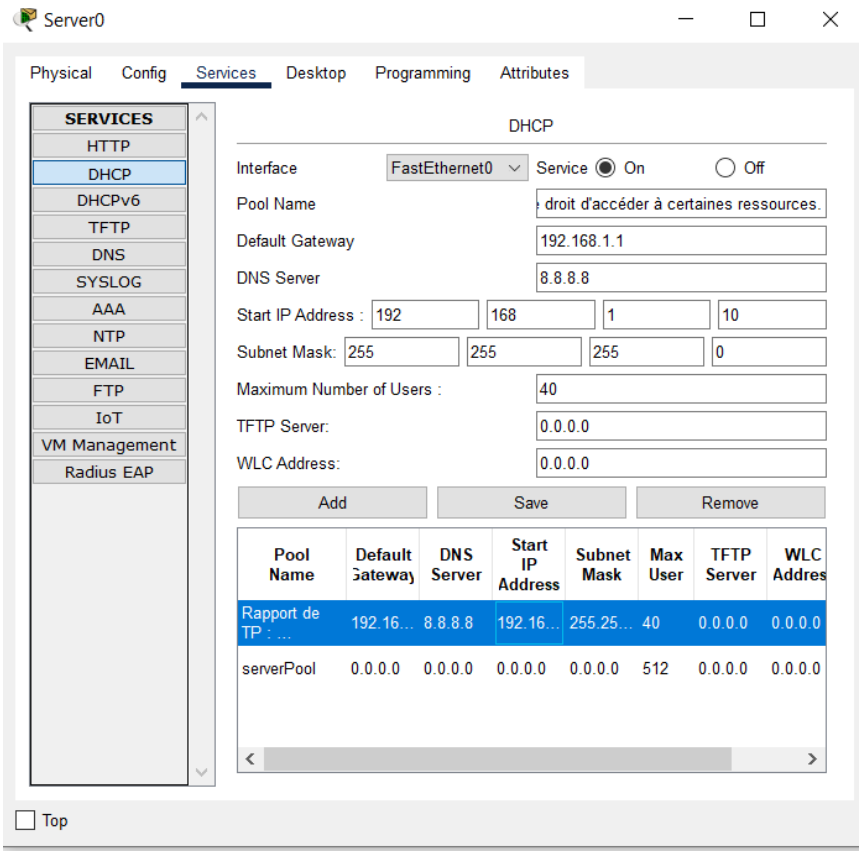
1. Introduction

Ce TP a pour objectif de renforcer la sécurité de l'infrastructure réseau en mettant en œuvre plusieurs mécanismes de protection : le *DHCP Snooping*, la sécurisation des ports (*Port Security*), la segmentation par VLAN et le filtrage via des listes de contrôle d'accès (ACL).

2. Configuration des mécanismes de sécurité

La topologie du TP précédent a été utilisée pour appliquer les mesures suivantes :

- **DHCP Snooping :** Activation du service sur le switch et définition du port connecté au serveur DHCP comme "trusted" pour empêcher l'insertion de serveurs DHCP non autorisés.
- **Port Security :** Limitation du nombre d'adresses MAC autorisées par port pour contrer les attaques de saturation.



3. Segmentation VLAN

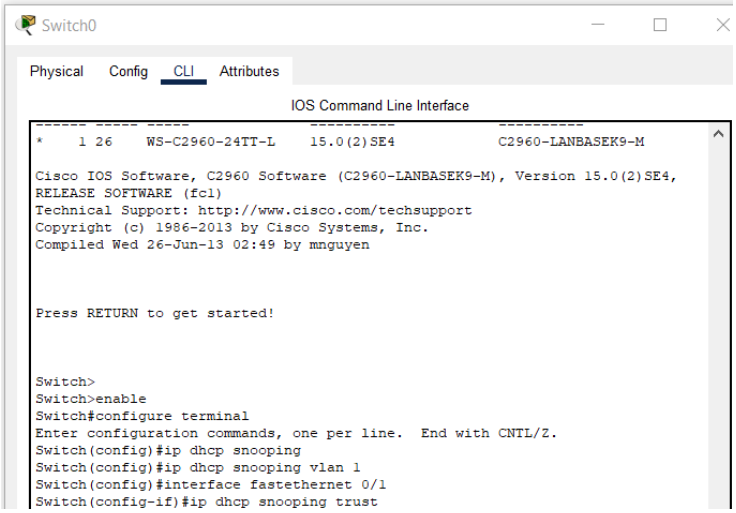
Le réseau a été segmenté en deux VLAN distincts pour isoler les flux :

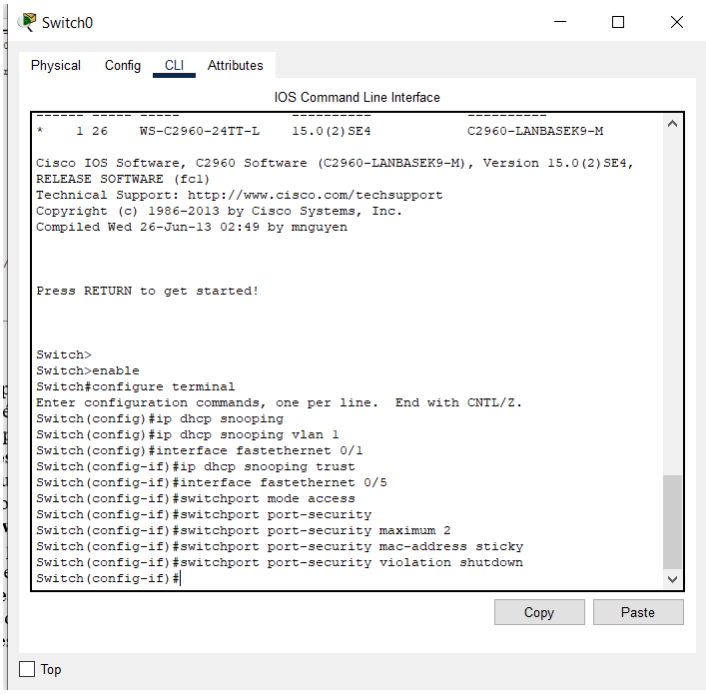
- **VLAN 10 (Comptabilité) :** Ports FastEthernet 0/1 et 0/2.
- **VLAN 20 (Invités) :** Ports FastEthernet 0/3 et 0/4.

(Insère ici ta capture d'écran de la commande `show vlan brief`)

4. Mise en œuvre des ACL

Des ACL ont été configurées pour contrôler l'accès à l'administration du switch et pour isoler le VLAN des invités du serveur de fichiers.





Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#show vlan brief
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,
Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,
Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,
Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1,
Gig0/2
10   COMPTABILITE                     active    Fa0/1
20   INVITES                          active    Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Copy Paste

Top

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#confi
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#access-list 10 permit 192.168.10.10
Switch(config)#access-list 10 deny any
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#access-class 10 in
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host
192.168.10.5
Switch(config)#access-list 100 permit ip any any
Switch(config)#show access-lists
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit host 192.168.10.10
    20 deny any
Extended IP access list 100
    10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.5
    20 permit ip any any

Switch#
```

Copy Paste

Top

Avant l’attaque

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed
state to up
show port-security interface fastethernet 0/5
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 2
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

Switch#
```

Copy Paste

Top

Après :

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#en
Switch#show port-secu
Switch#show port-security interface
Switch#show port-security interface fast
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/5
Port Security              : Disabled
Port Status                : Secure-down
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
Switch#
```

5. Réponses aux questions

- **Quel est le rôle de DHCP Snooping ?** Il permet de sécuriser le réseau en distinguant les ports connectés à des serveurs DHCP légitimes (trusted) des autres, empêchant ainsi les attaques où un attaquant se ferait passer pour un serveur DHCP.
- **Quelle est l'utilité des VLAN dans un réseau ?** Ils permettent de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels, améliorant ainsi la sécurité, la gestion du trafic et l'organisation des départements.
- **Pourquoi utiliser Port Security sur un switch ?** Cette fonctionnalité limite le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port, empêchant un attaquant de connecter plusieurs machines ou d'utiliser des adresses MAC falsifiées pour saturer le réseau.
- **Quel est l'objectif des ACL dans un réseau ?** Les ACL servent à filtrer le trafic réseau entrant ou sortant, permettant ainsi de contrôler précisément quels équipements ou réseaux ont le droit d'accéder à certaines ressources.